



Art der Arbeit:	Portfolio
Kursbezeichnung:	DLBDSPBDM01_D - Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL
Portfolioteil:	Portfolioteil 3 - Abstract
Studiengang:	Bachelor Informatik (B.Sc.)
Datum:	06.09.2026
Name Verfasser:	Heiner Groenewold
Matrikelnummer:	92204285
Name Tutorin:	Anna Androvitsanea

Abstract

Ziel dieses Portfolios war die Entwicklung einer relationalen Datenbank für eine Buchtausch-App. Die Anwendung soll es Nutzenden ermöglichen, eigene Bücher zeitweise zur Ausleihe anzubieten und gleichzeitig verfügbare Bücher in ihrer Umgebung zu finden und auszuleihen. In der Konzeptionsphase wurde zunächst analysiert, welche Daten und Funktionen dafür benötigt werden. Neben den klassischen Stammdaten zu Büchern, Nutzenden und Ausleihvorgängen mussten dabei auch Übergabeorte, Zeitslots und eine räumliche Suche berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage wurde ein Entity-Relationship-Modell entwickelt und anschließend in ein relationales Datenbankschema überführt.

Im finalen Datenmodell werden die allgemeinen Informationen eines Buches von den Daten der einzelnen Buchexemplare getrennt. Dadurch können beispielsweise Titel, Verlag, Genre und Sprache unabhängig vom jeweiligen Besitzer und Zustand gespeichert werden. Die Beziehung zwischen Büchern und Autor:innen wurde als N:M-Beziehung über eine eigene Zwischentabelle umgesetzt. Auch Übergabeoptionen, Ausleihvorgänge und Bewertungen werden über eigene Tabellen abgebildet und miteinander verknüpft. Für die räumliche Suche werden zusätzlich Geokoordinaten zu den Standorten gespeichert. Mithilfe der Haversine-Formel kann dadurch die Entfernung zu einem Referenzpunkt berechnet und nach Angeboten innerhalb eines bestimmten Umkreises gesucht werden. Primär- und Fremdschlüssel sowie verschiedene CHECK-Constraints sorgen zusätzlich dafür, dass die Daten konsistent und fachlich plausibel bleiben.

Die technische Umsetzung erfolgte über die drei vorgegebenen Portfolio-Phasen mit SQLite als Datenbankmanagementsystem und DBeaver als Entwicklungsumgebung. Das zunächst entwickelte ER-Modell wurde in der Erarbeitungsphase in ein funktionsfähiges Datenbankschema umgesetzt, mit Testdaten befüllt und anhand verschiedener Abfragen überprüft. In der abschließenden Phase wurde das Modell auf Grundlage des erhaltenen Feedbacks weiter angepasst. Dabei wurden insbesondere die Trennung von Buch und Buchexemplar, die Autor:innen-Beziehung und die räumliche Suche verbessert.

Das finale Datenbankschema umfasst 15 Tabellen und 157 Datensätze und bildet die wesentlichen Funktionen der Buchtausch-App ab. Dazu gehören die Verwaltung von Nutzenden und Büchern, die Organisation von Übergaben und Ausleihvorgängen sowie die Suche nach verfügbaren Angeboten in einem bestimmten Umkreis. Eine Benutzeroberfläche, die Authentifizierung auf Anwendungsebene und automatische Benachrichtigungen wurden nicht umgesetzt, da der Schwerpunkt des Projekts auf der Datenbankmodellierung und deren Umsetzung mit SQL lag.

Die Bearbeitung hat gezeigt, dass eine sorgfältige Anforderungsanalyse zwar eine wichtige Grundlage für die Datenbankentwicklung bildet, Schwachstellen aber teilweise erst bei der praktischen Umsetzung sichtbar werden. Das mehrphasige Vorgehen und das erhaltene Feedback ermöglichten es, diese Stellen gezielt zu erkennen und das Datenmodell weiterzuentwickeln. Dadurch konnte das

ursprüngliche Schema schrittweise verbessert werden, ohne die grundlegende Struktur vollständig neu aufbauen zu müssen.